1

L3 - Info

Développement Mobile

Naoufel KHAYATI

naoufel.khayati@eniso.u-sousse.tn



AU. 2025 - 2026

1

2

Chapitre 1

Le monde du MOBILE



Naoufel KHAYATI

naoufel.khayati@eniso.u-sousse.tn

AU. 2025 - 2026

2

PLAN

3

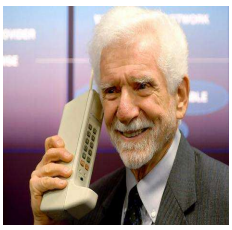
- Évolution de la téléphonie mobile
- Évolution des Smartphones
- État des lieux
- Développement Mobile
- Opportunités

3

Téléphonie Mobile

4

- La téléphonie mobile (TM), ou téléphonie cellulaire est un moyen de ***télécommunication sans fil.***
  - Ce moyen de communication s'est largement répandu à la fin des années 1990.
- Mais…
  - l'invention du téléphone mobile remonte à l'année 1973 avec l'apparition du 1er appareil.
    - Lancé le 6 mars 1983 par Motorola.
    - 785 g
    - Environ 4000 $



Martin COOPER

MOTOROLA
dynaTAC 8000X

4

Téléphonie Mobile

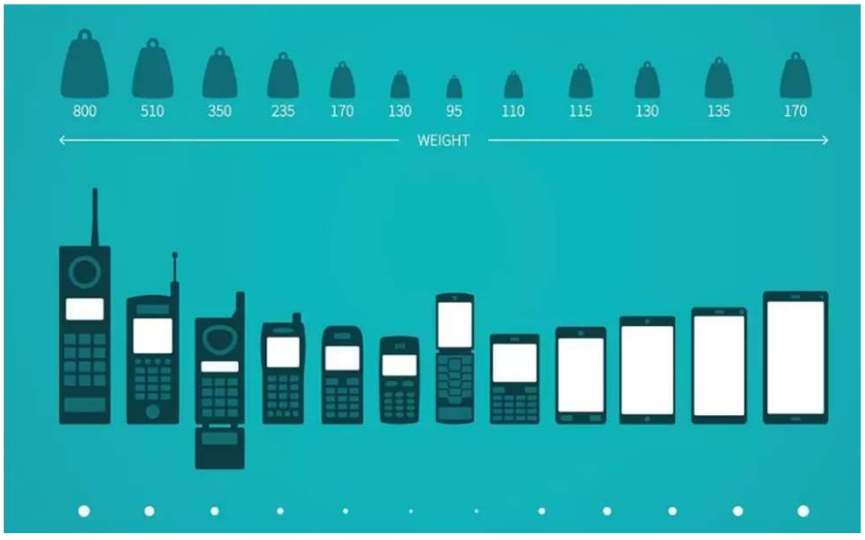
5

- La fonction principale d'un téléphone portable était la communication vocale et l'envoi des « SMS ».
- La technologie associée à la TM a pu bénéficier des progrès des composants électroniques.
- Vers la fin des années 2000, un grand nombre de téléphones mobiles vendus dispose de nombreuses fonctions évoluées.
  - Ces fonctions ont pu être incorporées grâce à l'intégration d'un *système d'exploitation* dans le téléphone devenu ainsi un ***Smartphone***.

5

Évolution des Smartphones

6



6

Évolution des Smartphones

7

- Le premier Smartphone, l'IBM Simon, conçu en 1992 et commercialisé en 1994 (~1000$).
  - Fax
  - Carnet d'adresses
  - Agenda avec gestion des rendez-vous
  - Calculatrice
  - Clavier prédictif utilisable avec un stylet.



- L'IBM Simon repose sur le système de fichier ROM-DOS de Datalight.
  - Interface tactile propre au Simon, aucun prompt DOS n'étant visible sur l'appareil

7

Évolution des Smartphones

8

- A l'époque (les années 90), la téléphonie mobile en est à ses débuts, et il faut attendre des années pour que les réseaux évoluent
  - GPRS (*General Packet Radio Service*), Edge (*Enhanced Data Rates for GSM Evolution*), 2G, 3G, 3G+, 4G et 5G.
- Les principaux fabricants de téléphones de l'époque se lancent dans l'aventure :
  - Nokia, LG, Samsung, RIM.
- L'OS de référence était alors Symbian de Nokia.

symbian OS

8

Évolution des Smartphones

9

- **Sagem** a lancé le ***WA3050*** en 2001
  - Était compatible avec la nouvelle norme de l'époque, le GPRS.



- Face à ce marché très prometteur, les constructeurs adaptent leurs produits, et **Google** rachète la startup **Android** en 2005.



- En 2007, **Apple** a sorti son ***iPhone***
  - Un succès commercial rendant les Smartphones accessibles aux consommateurs.



9

Évolution des Smartphones

10

- Fin 2008, **RIM** lance son premier Smartphone tactile basé sur ***BlackBerry OS***.
  - Ne devient réellement un OS ergonomique et adapté au tactile qu'en 2011.



- En 2010
  - **Samsung** lance ***Bada*** juste après l'avoir présenté au Mobile World Congress de Barcelone.
  - **Microsoft** lance son OS, ***Windows Phone 7***.





10

Évolution des Smartphones

11

- 2011 était l'année de mise en place d'une course à la performance :
  - Les processeurs ont doublé.
  - iOS, Android et Windows Phone 7 étaient en rude concurrence pour devenir le système d'exploitation de référence.

11

Etat des lieux

12

- Un **système d'exploitation mobile** est conçu pour fonctionner sur un appareil mobile à ressources limitées (Smartphone, Tablette, Smart TV, etc.).



12

Etat des lieux

13

- En 2007, le nombre de souscripteurs de téléphone mobile était supérieur au nombre de lignes de téléphone fixe dans 191 pays.
  - On peut dire que c'est normal !!!
    - Aujourd'hui, de plus en plus de personnes contractent plusieurs abonnements simultanément.
- D'après l'Union internationale des télécommunications,
  - 4 milliards d'abonnements à la téléphonie mobile étaient contractés à la fin de 2008.
    - Soit un nombre égal à 60 % de celui de la population mondiale.
  - 7.95 milliards d'abonnements étaient contractés à la fin de 2019.
    - Soit un nombre supérieur à celui de la population mondiale (7.29 milliards selon l'ONU).

13

Etat des lieux

14

- Le taux d'abonnements à la téléphonie mobile dans le monde en fin 2019 est égal à 109%.
  - Le taux le plus faible est de 20% au Corée du Nord, Soudan du Sud et Erythrée.
  - Le taux en Tunisie est égal à 126%.
    - Un taux équivalent à ceux des pays suivants : Danemark, Liechtenstein, Argentine, Suisse, Indonésie, Pays-Bas, Maroc, Pologne, Allemagne, Suède, Finlande.
  - Les taux les plus élevés sont respectivement de 289% et 345% à Hong Kong et au Macao.
    - Chine = 122%

14

Etat des lieux

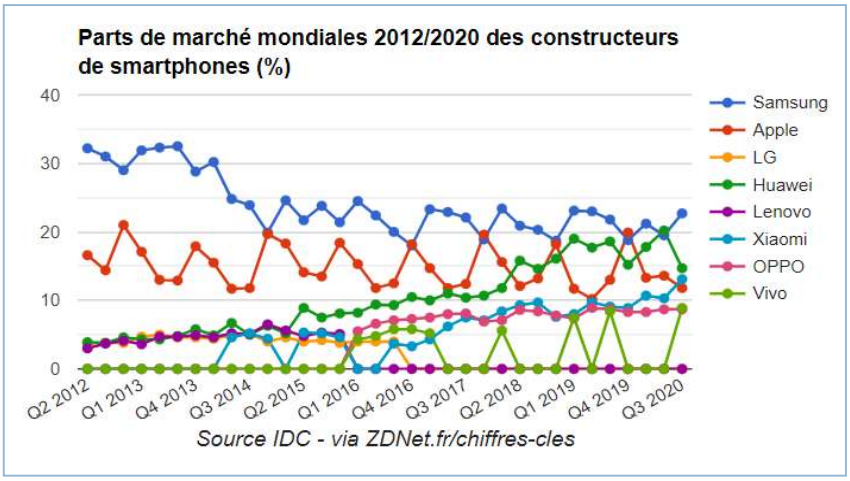
15

- L'usage du téléphone portable a explosé dans les pays les plus pauvres.
  - Ceci est dû au fait que le réseau téléphonique fixe est souvent embryonnaire.
  - En 2008, trois abonnements sur quatre ont été souscrits dans les pays en développement, contre un sur quatre en 2000.
  - 79% des abonnements en 2017 sont dans les pays en développement.

15

Etat des lieux

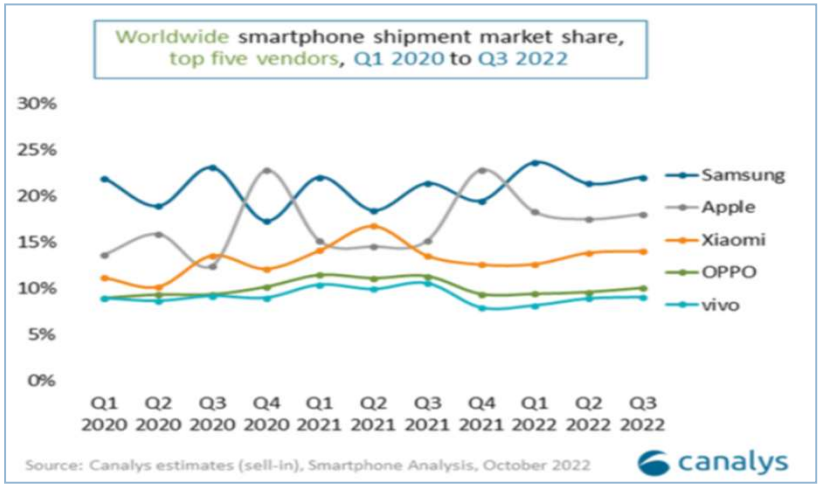
16



16

Etat des lieux

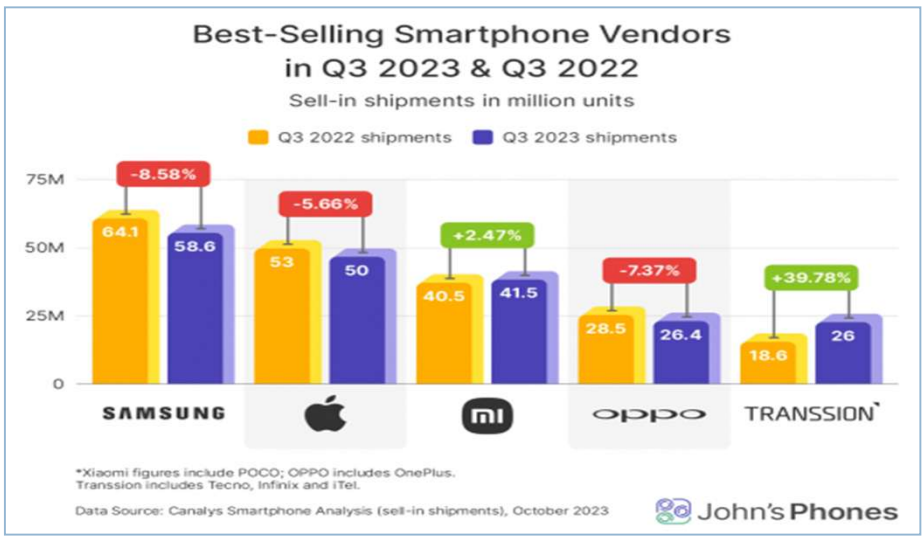
17



17

Etat des lieux

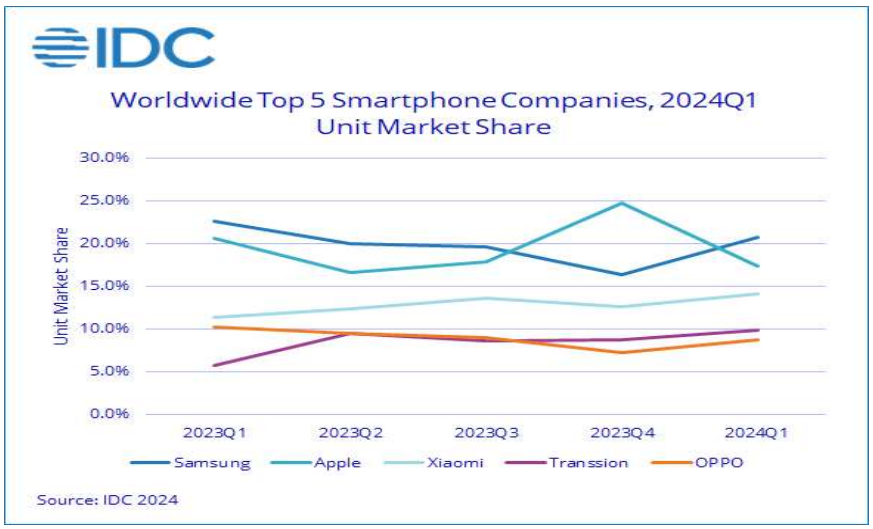
18



18

Etat des lieux

19

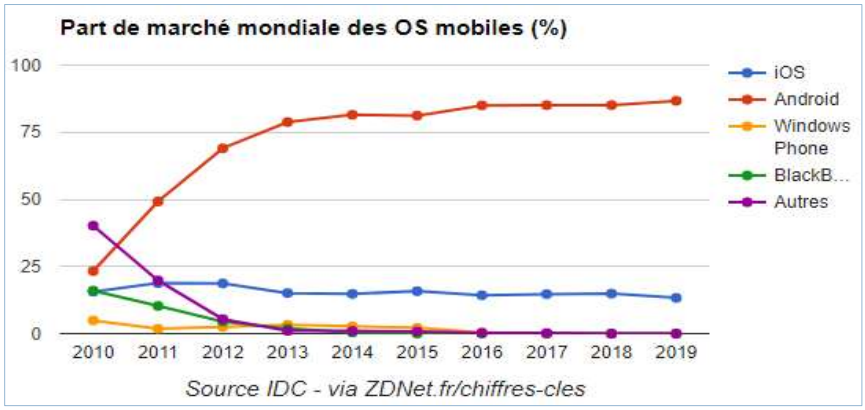


19

Etat des lieux

20

- Part de marché mondiale des OS mobiles (2010 – 2019)



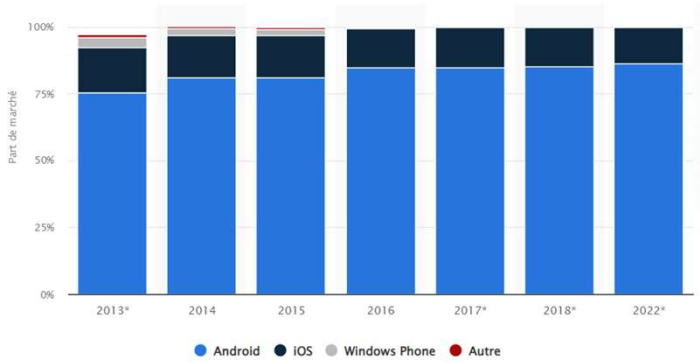
20

Etat des lieux

21

- Part de marché mondiale des OS mobiles (2013 – 2022)

Source : *Statista*

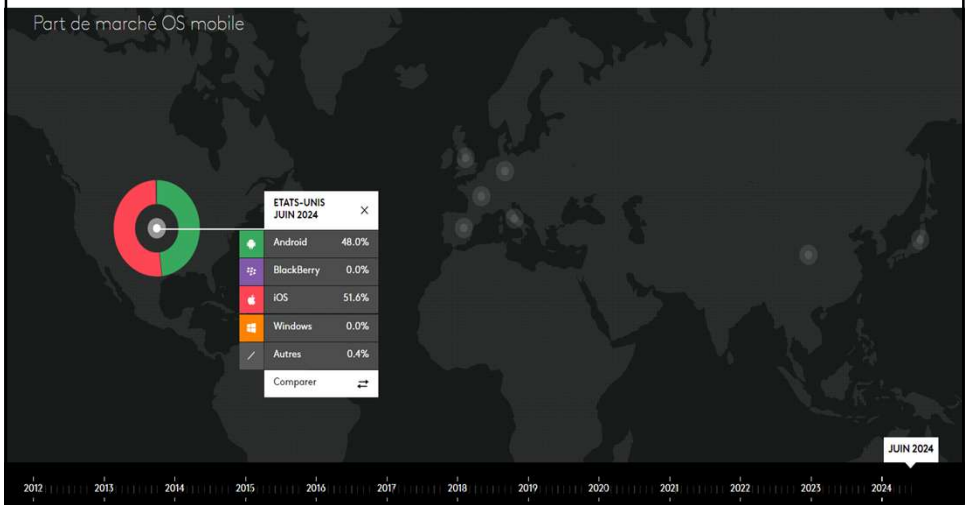


21

Etat des lieux

22

- www.**kantarworldpanel**.com/fr/smartphone-os-market-share/

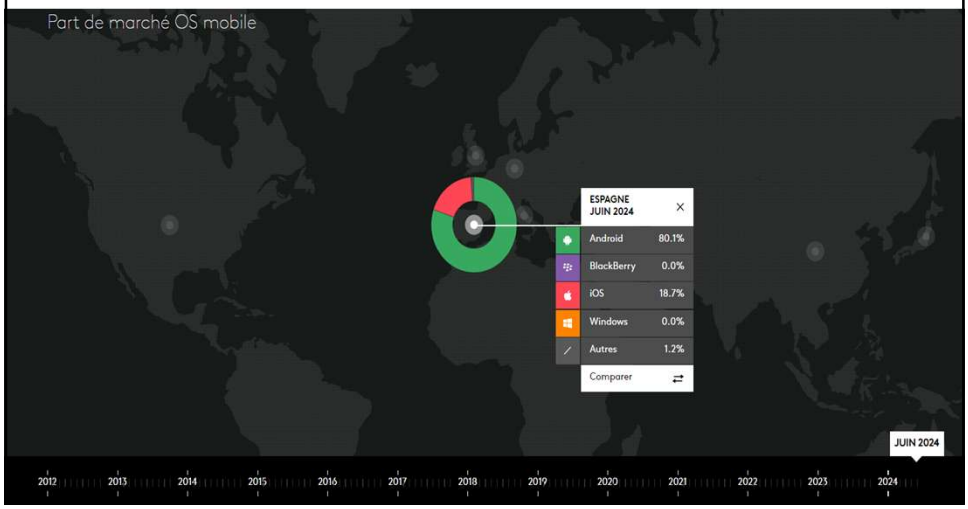


22

Etat des lieux

23

- www.kantarworldpanel.com/fr/smartphone-os-market-share/

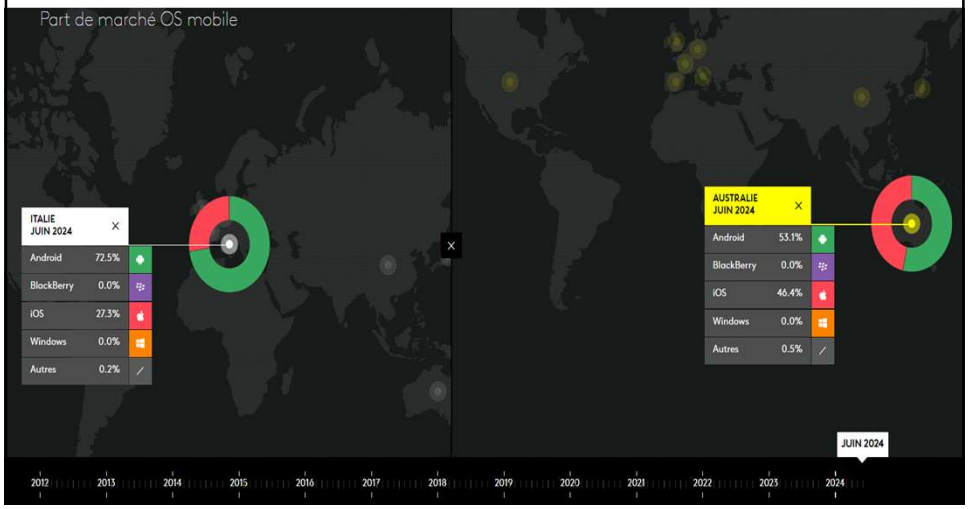


23

Etat des lieux

24

- www.kantarworldpanel.com/fr/smartphone-os-market-share/



24

Etat des lieux

25

- www.kantarworldpanel.com/fr/smartphone-os-market-share/



25

Etat des lieux – Tunisie 2017

26

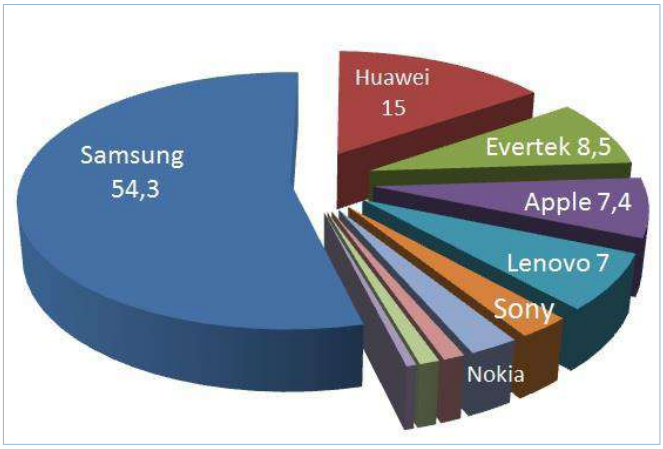
- Une enquête nationale a été menée par CIFODE'COM (*Centre d'Information, de Formation, de Documentation, d'Etude en technologies des Communications*) en 2017.
  - Réalisée en ligne entre mai et décembre.
  - Basée sur une population de 1067 personnes âgées de 18 à 75 ans.

26

Etat des lieux – Tunisie 2017

27

- Les marques les plus utilisées

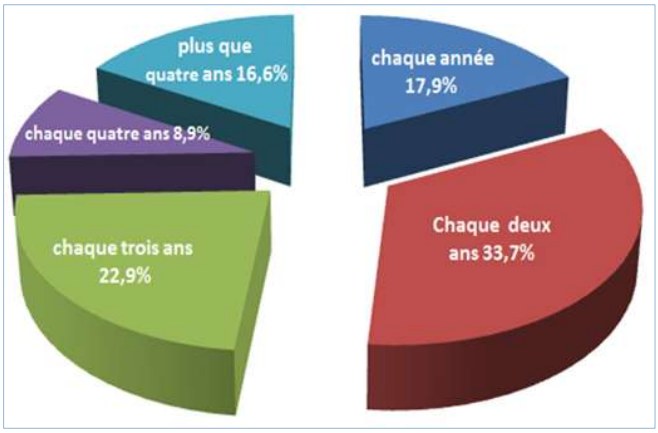


27

Etat des lieux – Tunisie 2017

28

- Fréquence de changement de Smartphones

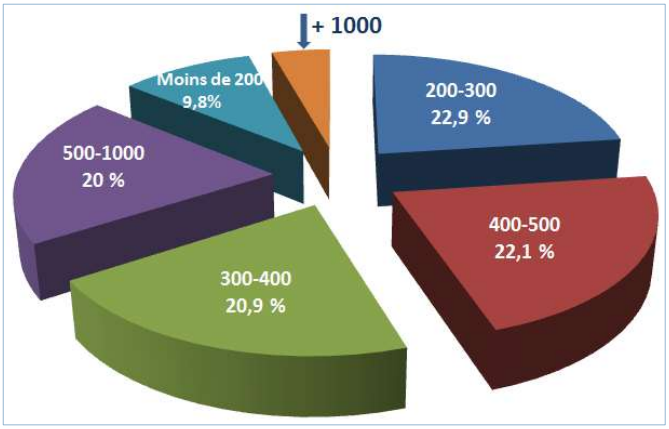


28

Etat des lieux – Tunisie 2017

29

- Budget d'achat de Smartphones

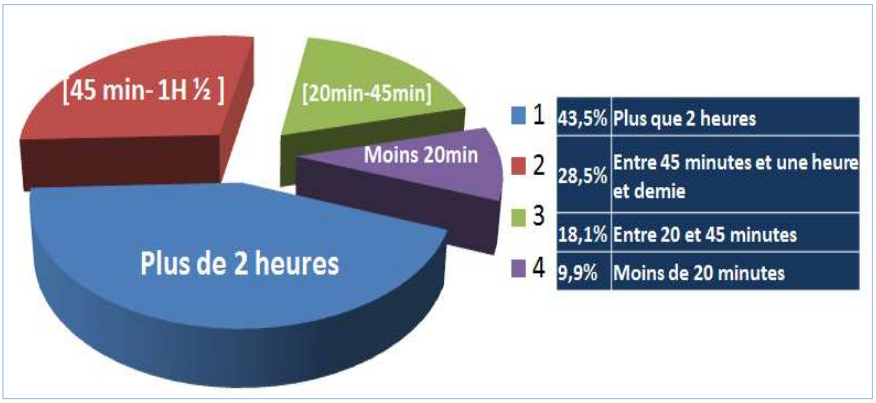


29

Etat des lieux – Tunisie 2017

30

- Usage de Smartphones par jour



30

Etat des lieux – Tunisie 2020

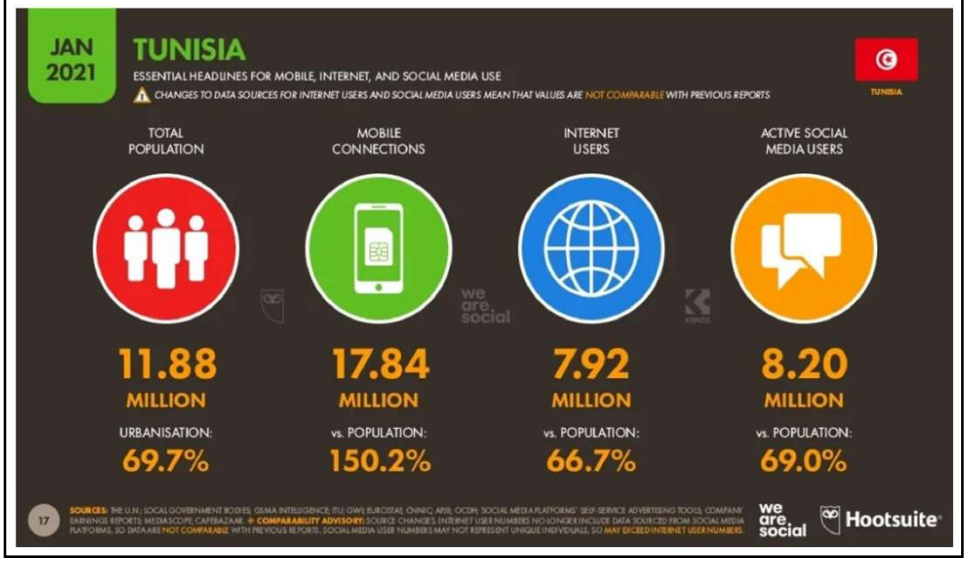
31

- En janvier 2021, « We Are Social » et « Hootsuite » ont publié leur Digital Report 2021 avec les statistiques dédiées à la Tunisie pour l'année 2020.
  - https://www.cdcp-tn.com/technologie/chiffres-cles-dinternet-et-des-reseaux-sociaux-en-tunisie-en-2021

31

Etat des lieux – Tunisie 2020

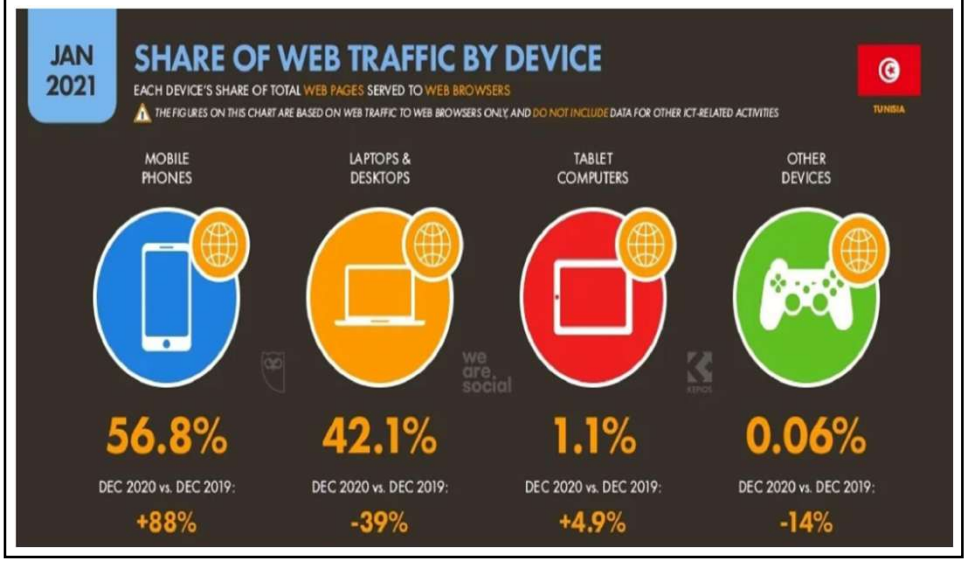
32



32

Etat des lieux – Tunisie 2020

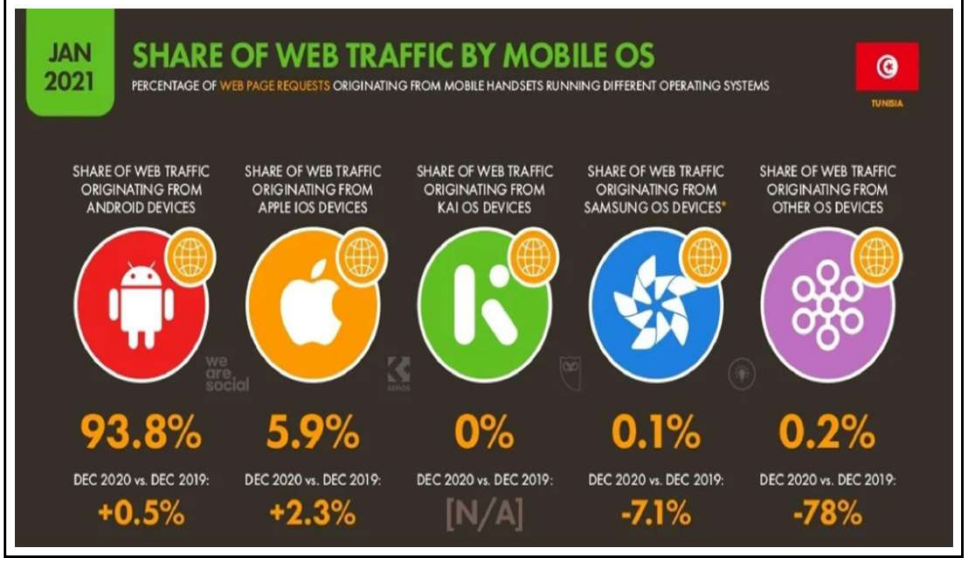
33



33

Etat des lieux – Tunisie 2020

34



34

Développement Mobile

35



- Compatibles avec des terminaux mobiles utilisant l'OS de développement.



- Fonctionnent sur des terminaux mobiles utilisant n'importe quel OS (Applications hybrides).
- Basées sur des codes natifs et des technologies web.

35

Développement Mobile – Natif

36

Plateformes	Langages	Outillage conseillé
Windows Phone	VB.NET, C#	Microsoft Visual Studio
iOS	Objective-C, Swift	Xcode
Blackberry OS	Java	MDS Studio, Eclipse
Symbian OS	C++	Microsoft Visual Studio
Bada	C++	badaIDE
TIZEN	C, C++	Tizen Studio
Android	Kotlin, Java	Android Studio

36

Développement Mobile – Hybride

37

Cross-Platforms (1)

- **Flutter** de Google, à base du langage Dart.
  - Ebay, Google Pay, Alibaba…
- **React Native** de Meta, à base de JavaScript.
  - FB, Skype, MS Office…
- **Kotlin Multiplatform (KMP)** de JetBrains, à base de Kotlin.
  - McDonald's, Netflix, Forbes…

37

Développement Mobile – Hybride

38

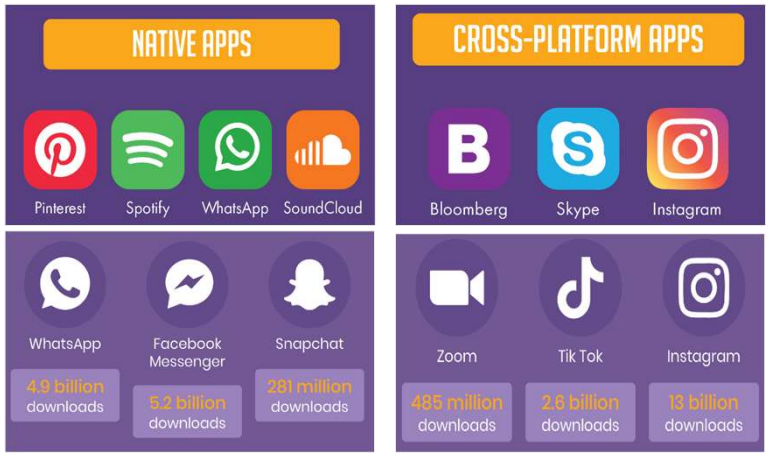
Cross-Platforms (2)

- **Ionic** de Drifty Co. à base de JS et TS.
  - T-Mobile, BBC, EA Games
- **.Net MAUI** de Microsoft à base de C# et XAML
  - NBC Sports Next, Irth Solutions…
- **NativeScript** de Progress Software à base de JS et TS.
  - Daily Nanny, Breethe…

38

Dev. Natif vs Dev. Hybride

39



39

Dev. Natif vs Dev. Hybride

40

PROS & CONS	NATIVE	CROSS PLATFORM
PERFORMANCE	High	Limited
FUNCTIONALITY	Broad	Limited
USER EXPERIENCE	High	Low
DEVICE CAPABILITIES	High	Limited
COST	High costly	Less costly
FEATURES	Less Dependent	Large Dependent
DEVELOPMENT TIME	High	Lower
SECURITY	Highly secured	Secured

40

En résumé - Nouvelles Opportunités

41

Opportunités de Formation

- Une offre de formation
  - Les écoles et universités ont commencé à intégrer peu à peu la programmation mobile dans leurs plaquettes de formation depuis le début des années 2010.

Opportunités d'Emploi

- Demande croissante des entreprises
  - Définition et mise en œuvre de leurs stratégies Web et/ou mobile.
  - Postes de « *Développeur d'Applications Mobiles* ».

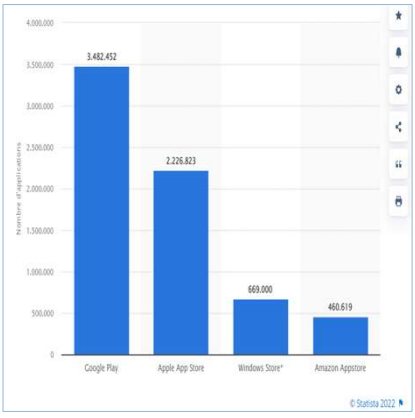
41

En résumé - Nouvelles Opportunités

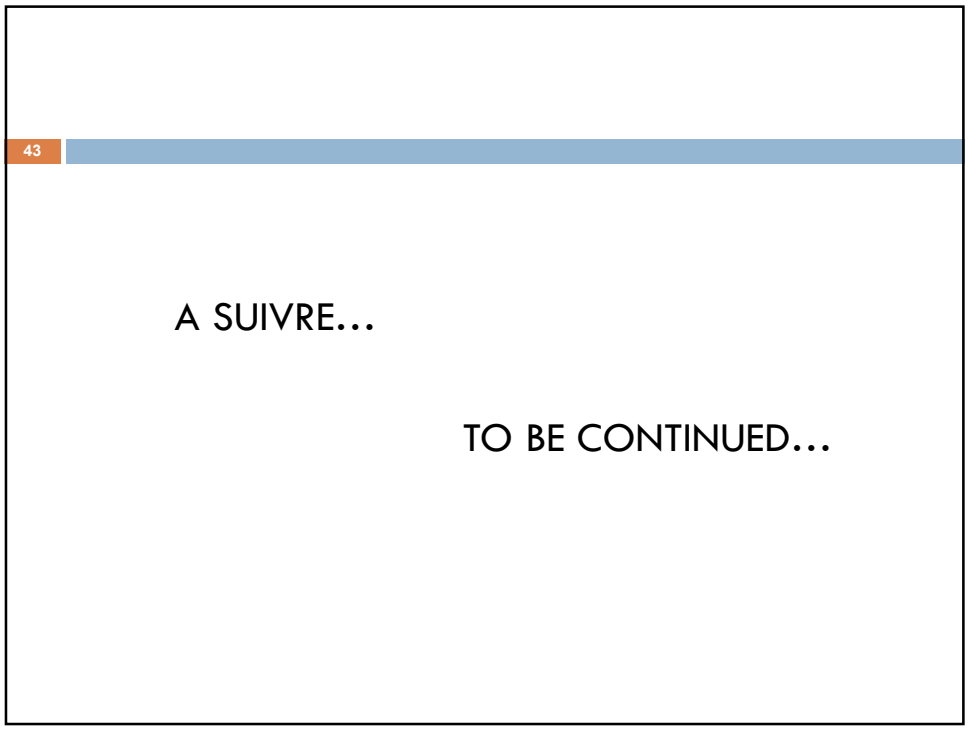
42

Opportunités Commerciales

- Vente d'applications associées aux Smartphones
  - En juillet 2020, on compte environ 2,6 millions d'applications sur Google Play Store contre 2,2 millions d'applications sur App Store.
  - En mars 2021, ce nombre a évolué sur Google Play vers environ 3,5 millions contre sa stagnation sur App Store.
  - On compte 41.9 milliards de téléchargements au premier semestre 2019 contre 36 milliards en 2018, 20 milliards en 2014 et 2,3 milliards en 2009.



42



43

Naoufel KHAYATI